

Venturi

Entwicklung eines ENN-optimisierten Linienfolgers



Diplomarbeit verfasst von

Valerie Niederreiter

David Vacaroiu

Betreuer: Prof. Ing. Dipl.-Ing. Karl Heinz Steiner

HTBLuVA Salzburg

Abteilung für Elektronik und Technische Informatik



Abgabevermerk:

Salzburg, 27. März 2026

übernommen von:

Eidesstattliche Erklärung

Wir, Valerie Niederreiter und David Vacaroïu, erklären an Eides statt, dass wir die vorliegende Diplomarbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt bzw. die wörtlich oder sinngemäß entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht haben. Die vorliegende Diplomarbeit ist mit dem elektronisch übermittelten Textdokument ident.

27. März 2026

Valerie Niederreiter

27. März 2026

David Vacaroïu

Diplomarbeit Dokumentation

Namen der Verfasser/ innen	David Vacaroiu (Projektleiter) Valerie Niederreiter
Jahrgang / Schuljahr	5AHEL, 2026/2027
Thema der Diplomarbeit	Venturi – Entwicklung eines ENN-optimisierten Liniensfolgers
Kooperationspartner	-
Aufgabenstellung	
Realisierung	

Ergebnisse	
Logo	
Teilnahme an Wettbewerben; Auszeichnungen	Jugend Innovativ 2027
Möglichkeiten der Einsichtnahme in die Arbeit	Kein Sperrvermerk Schulbibliothek der HTBLuVA Salzburg Diplomarbeitsdatenbank der HTBLuVA Salzburg

Approbation (Datum / Unterschrift)	Prüfer: Prof. Ing. Dipl.-Ing. Karl Heinz Steiner	Abteilungsvorstand: AV DI Anton Kistner, MBA
--	--	--

Diploma Thesis Documentation

Author(s)	David VacaroIU (Project lead) Valerie Niederreiter
Form / Academic year	5AHEL, 2026/2027
Topic	Venturi – Development of an ENN-optimised line follower
Co-operation partners	-
Assignment of Tasks	
Realisation	

Results	
Logo	
Participation in Competitions; Awards	Jugend Innovativ 2027
Accessibility of Diploma Thesis	Unrestricted School library of the HTBLuVA Salzburg Diploma thesis database of the HTBLuVA Salzburg

Approval (Date / Signature)	Examiner: Prof. Ing. Dipl.-Ing. Karl Heinz Steiner	Head of Department: AV DI Anton Kistner, MBA
---------------------------------------	--	--

Abstract – Deutsch

Abstract – English

This diploma thesis presents the development of an autonomous model vehicle controlled by an evolutionary neural network (ENN). Conventional approaches to autonomous driving rely on a multitude of expensive sensors such as LiDAR or cameras, along with high-performance computing hardware. The aim of this project is to demonstrate an alternative approach in which complexity is shifted from hardware to software.

To this end, a 2D simulation was created in Unity that realistically models the vehicle with differential drive and its sensor suite – consisting of five infrared distance sensors, a gyroscope, and rotary encoders. A TCP socket bridge between Unity and Python was then used to train an evolutionary neural network via NEAT neuroevolution over hundreds of generations. The resulting optimized network was finally converted into C code and deployed onto the microcontroller of the physical vehicle.

This „Sim-to-Real“ pipeline demonstrates that AI-driven autonomy can be robustly achieved even with minimal, low-cost hardware. Throughout the development process, we significantly expanded our skills in the areas of machine learning, simulation engineering, embedded systems, and project management.

Danksagung

Abkürzungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	10
1 Einleitung	12
1.1 Problemstellung	12
1.2 Zielsetzung	12
1.3 Umsetzung	12
Quellenverzeichnis	16
Quellenverzeichnis – Valerie Niederreiter	16
Quellenverzeichnis – David Vacaroiu	16
Begleitprotokolle	17

Einleitung

1.1 Problemstellung

1.2 Zielsetzung

1.3 Umsetzung

Anhang

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Quellenverzeichnis

Quellenverzeichnis – Valerie Niederreiter

Quellenverzeichnis – David Vacaroiu

Begleitprotokolle

Diplomarbeitstitel: Venturi – Entwicklung eines ENN-optimisierten Linienfolgers

Name: Valerie Niederreiter

KW	Beschreibung	Zeitaufwand [h]
37	Analyse der Problemstellung	3
38	Diplomarbeitsantrag erstellen	4
	Summe	180

KW ... Kalenderwoche

Diplomarbeitstitel: Venturi – Entwicklung eines ENN-optimisierten Linienfolgers

Name: David Vacaroiu

KW	Beschreibung	Zeitaufwand [h]
37	Analyse der Problemstellung	3
38	Diplomarbeitsantrag erstellen	4
39	Projektplan erstellen	3
40	Design der 3D-Modelle	5
41	Design der 3D-Modelle	5
	Summe	180

KW ... Kalenderwoche